

$\vec{E}$ sp. vett. euclideo, $E \neq \emptyset$
(opp. sp. vett.)

$$\pi: E \times E \rightarrow \vec{E}$$

$$(P, Q) \mapsto \overrightarrow{PQ}$$

$$Q = P + \overrightarrow{PQ}$$

$(\vec{E}, E, \pi)$ si dice spazio euclideo (opp. affine) se:

- (1) $\forall P \in E, \forall a \in \vec{E}, \exists! X \in E: \overrightarrow{PX} = a \quad (X = P + a)$
 (2) $\forall P, Q, R \in E, \overrightarrow{PQ} + \overrightarrow{QR} = \overrightarrow{PR}$
- [caso f.s.
 $\dim E := \dim \vec{E} = n$

Una coppia $R = (O, B)$ costituita da un punto $O \in E$ e da una base ortonormale B di $\vec{E}$ (B qualsiasi se $\vec{E}$ non è dotato di struttura euclidea) si dice riferimento cartesiano.

Le coordinate di un punto $P \in E$ in R sono le componenti di $\overrightarrow{OP}$ in B :

$$P \equiv_R (x_1, \dots, x_n) = \phi_B(\overrightarrow{OP})$$

Invece di scrivere $\overrightarrow{OP}$ a volte si scrive $P - O$.

Proposizione $(\vec{E}, E, \pi)$ $\dim E = n$, $R = (O, B)$, $P, Q \in E$

$P \equiv_R (x_1, \dots, x_n)$, $Q \equiv_R (y_1, \dots, y_n)$. Allora:

$$\phi_B(\overrightarrow{PQ}) = (y_1 - x_1, \dots, y_n - x_n).$$

Dim $\overrightarrow{PQ} = \overrightarrow{PO} + \overrightarrow{OQ} = -\overrightarrow{OP} + \overrightarrow{OQ}$

$$\begin{matrix} -1 \\ \text{"} \\ (-1) \end{matrix}$$

$$\phi_B(\overrightarrow{PQ}) = \phi_B(-\overrightarrow{OP} + \overrightarrow{OQ}) = -\phi_B(\overrightarrow{OP}) + \phi_B(\overrightarrow{OQ}). \quad \square$$

Esempio $\vec{E} = \mathbb{R}^2$ $E = \mathbb{R}^2$ $\pi: \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$
 $((a_1, a_2), (b_1, b_2)) \mapsto (b_1 - a_1, b_2 - a_2)$

$R = (O = (1, 2), B = ((1, 1), (0, 1)))$ in questo caso ho preso B non ortonormale

Quali sono le coordinate di $P = (3, -1)$ in R ?

$$\overrightarrow{OP} = \pi((1, 2), (3, -1)) = (3, -1) - (1, 2) = (2, -3)$$

$$\phi_B((2, -3)) = (2, -5)$$

$$P \equiv_R (2, -5)$$

$$(2, -3) = 2(1, 1) + (-5)(0, 1)$$

CAMBIA MENTO DI RIFERIMENTO:

$(\vec{E}, E, \pi)$ $\dim E = n$ $R = (O, B = (e_1, \dots, e_n))$ $R' = (O', B' = (e'_1, \dots, e'_n))$

$P \in E$, $P \equiv_R (x_1, \dots, x_n)$, $P \equiv_{R'} (x'_1, \dots, x'_n)$

che relazione c'è tra $(x_1, \dots, x_n)$ e $(x'_1, \dots, x'_n)$?

$$(x_1, \dots, x_n) = \phi_B(\overrightarrow{OP})$$

$$(x'_1, \dots, x'_n) = \phi_{B'}(\overrightarrow{O'P})$$

Sia $E = M_{B'B'}(\text{id}_{\vec{E}})$

$$\overrightarrow{O'P} = \overrightarrow{O'P} - \overrightarrow{O'O}$$

$$= \overrightarrow{OP} - \overrightarrow{O'O} = \overrightarrow{OP} - \overrightarrow{O'O}$$

Sia $E = M_{\mathcal{B}\mathcal{B}'}(id_{\vec{E}})$

$$\vec{O'P} = \vec{O'O} + \vec{OP} \quad \phi_{\mathcal{B}'}(\vec{O'P}) = \phi_{\mathcal{B}'}(\vec{O'O}) + \underline{\phi_{\mathcal{B}'}(\vec{OP})}$$

$$(\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_n) = \phi_{\mathcal{B}'}(\vec{OP}) = \underline{E \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}}$$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \phi_{\mathcal{B}'}(\vec{O'O}) + \underline{E \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}} \quad \begin{array}{l} \text{rappresentazione di} \\ \text{un cambiamento} \\ \text{di riferimento.} \end{array}$$

↑
coordinate di O in $\mathcal{R}'$

Esempio Sia $(\vec{E}, \mathcal{E}, \pi)$ con $\dim \mathcal{E} = 2$, $K = \mathbb{R}$

$$\mathcal{R} = (O, \mathcal{B} = (e_1, e_2)) \quad \mathcal{R}' = (O', \mathcal{B}' = (e_1 + e_2, e_1 - e_2)) \quad \text{con } O' \equiv_{\mathcal{R}} (0, 1)$$

$$E^{-1} = M_{\mathcal{B}\mathcal{B}'}(id_{\vec{E}}) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \quad |E^{-1}| = -2$$

$$E = -\frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

$$\mathcal{R} \equiv_{\mathcal{R}} (x_1, x_2) \quad \mathcal{R} \equiv_{\mathcal{R}'} (x_1, x_2)$$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \phi_{\mathcal{B}'}(\vec{O'O}) + E \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$$

$$\phi_{\mathcal{B}}(\vec{OO'}) = (0, 1) - (0, 0) = (0, 1) \quad \Rightarrow \quad \phi_{\mathcal{B}}(\vec{O'O}) = (0, -1)$$

↙ $\vec{O'O} = -\vec{OO'}$

$$O \equiv_{\mathcal{R}} \phi_{\mathcal{B}}(\vec{OO}) = (0, 0)$$

$$O \equiv_{\mathcal{R}'} \phi_{\mathcal{B}'}(\vec{O'O}) = E \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} x_1 = -\frac{1}{2} + \frac{1}{2}x_1 + \frac{1}{2}x_2 \\ x_2 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}x_1 - \frac{1}{2}x_2 \end{cases}$$

SOTTOSPAZI EUCLIDEI (opp. AFFINI)

$$(\vec{E}, \mathcal{E}, \pi) \quad \mathcal{H} \subseteq \mathcal{E}$$

$\mathcal{H}$ si dice sottospazio euclideo (opp. affine) di $\mathcal{E}$ se:

- $\pi(\mathcal{H} \times \mathcal{H}) = \{ \vec{PQ} \mid P, Q \in \mathcal{H} \} \stackrel{\text{def.}}{=} \vec{\mathcal{H}}$ e' sottosp. vett. di $\vec{E}$

$$\pi_1: \mathcal{H} \times \mathcal{H} \rightarrow \vec{\mathcal{H}}$$

- $\forall A \in \mathcal{H}, \forall a \in \vec{\mathcal{H}},$ l'unico punto $X \in \mathcal{H}$ tale che $\vec{AX} = a$ deve appartenere a $\mathcal{H}$.

Oss. Se $\mathcal{H} \subseteq \mathcal{E}$ e' un sottosp. euclideo (opp. affine) di $\mathcal{E}$ allora

$(\vec{\mathcal{H}}, \mathcal{H}, \pi_1)$ e' uno spazio euclideo (opp. affine).

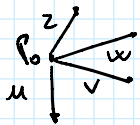
→ →

$(\vec{\mathcal{E}}, \mathcal{H}, \pi_1)$ è uno spazio euclideo (opp. affine).

$\vec{\mathcal{H}}$ indica giacitura di $\mathcal{H}$, $\dim \mathcal{H} = \dim \vec{\mathcal{H}}$.

$\overrightarrow{(\mathcal{E}, \mathcal{E}, \pi)}$ $P_0 \in \mathcal{E}$, U sottosp. vett. di $\vec{\mathcal{E}}$

$(P_0, U) = \{Q \in \mathcal{E} \mid \overrightarrow{P_0 Q} \in U\}$ varietà lineare passante per P_0 e parallela a U
 $P_0 + U$

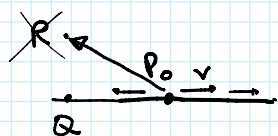


$u, v, w, z, \dots \in U$

Proposizione: $\mathcal{H} = (P_0, U)$ è un sottosp. euclideo (opp. affine) con $U = \vec{\mathcal{H}}$ } DIM FACOLTATIVA

Proposizione Se $(\vec{\mathcal{E}}, \mathcal{H}, \pi_1)$ è un sottosp. euclideo di $\mathcal{E}$, allora

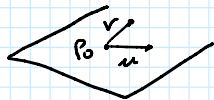
$\forall P_0 \in \mathcal{H}, (P_0, \vec{\mathcal{H}}) = \mathcal{H}$.



$\vec{\mathcal{H}} = \mathcal{L}(v)$

è una

$\vec{\mathcal{H}} = \mathcal{L}(u, v)$



Osservazione: l'intenzione di due sottosp. euclideo è ancora un sottosp. euclideo

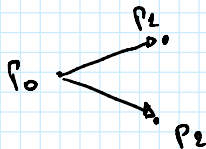
$\mathcal{H} \quad (\vec{\mathcal{H}}, \mathcal{H}, \pi_1)$

$\mathcal{H} \cap \mathcal{H}' \quad \overrightarrow{\mathcal{H} \cap \mathcal{H}'} = \vec{\mathcal{H}} \cap \vec{\mathcal{H}'}$

$\mathcal{H}' \quad (\vec{\mathcal{H}'}, \mathcal{H}', \pi_1)$

Def. $P_0, P_1, \dots, P_h \in \mathcal{E}$ si dicono affinemente indipendenti se

$\overrightarrow{P_0 P_1}, \dots, \overrightarrow{P_0 P_h}$ sono lin. indep. (si può dimostrare che l'ordine dei punti non ha importanza)



Proposizione. Sia $\mathcal{H}$ un sottosp. euclideo con $\dim \mathcal{H} = h$.

$h+1$ è il massimo numero di punti affinemente indipendenti che trovano in $\mathcal{H}$.

DIM $P_0 \in \mathcal{H}, \mathcal{H} = (P_0, \vec{\mathcal{H}}) = \{Q : \overrightarrow{P_0 Q} \in \vec{\mathcal{H}}\}$

Sia $\mathcal{B}_{\vec{\mathcal{H}}} = \{u_1, \dots, u_h\}$ base di $\vec{\mathcal{H}}$

$P_0, P_0 + u_1, \dots, P_0 + u_h$ sono affinemente indep.

Proposizione. Dati $P_0, \dots, P_h \in \mathcal{E}$ affinemente indep., esiste un unico sottosp. affin $\mathcal{H}$ di $\dim \mathcal{H} = h$ che li contiene.

Dim: $S = \{\overrightarrow{P_0 P_1}, \dots, \overrightarrow{P_0 P_h}\}$ è lin indep.

Sia $\overrightarrow{P_0 P_h} = \mathcal{L}(S)$, allora $\mathcal{H} = (P_0, \overrightarrow{P_0 P_h}) = (P_1, \overrightarrow{P_1 P_h}) = \dots = (P_h, \overrightarrow{P_h P_h})$.

$(\overrightarrow{E}, \mathcal{E}, \pi)$ $\dim E = n$

$R = (O, B = (e_1, \dots, e_n))$ rif. canonico

$(\overrightarrow{\mathcal{H}}, \mathcal{H}, \pi_1)$ $\mathcal{H} \subseteq E$, $\dim \mathcal{H} = h$

Vogliamo trovare una rappresentazione di $\mathcal{H}$ in R , ossia una relazione numerica che sia soddisfatta dalle coordinate in R di tutti e soli i punti di $\mathcal{H}$.

$$\mathcal{H} = (P_0, \overrightarrow{P_0 P_h}) = \{Q \in E \mid \overrightarrow{P_0 Q} \in \overrightarrow{P_0 P_h}\}$$

$\Phi_B(\overrightarrow{P_0 P_h}) \subseteq K^n$ Sappiamo che $\Phi_B(\overrightarrow{P_0 P_h})$ è l'insieme delle soluzioni di un sistema lineare omogeneo $\Sigma_0: AX = 0$ in n incognite.

$$P_0 \equiv_R (a_1, \dots, a_n) \quad P_0(a_1, \dots, a_n)$$

$$Q \equiv_R (x_1, \dots, x_n) \quad Q \in E$$

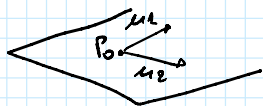
$$Q \in \mathcal{H} \iff \overrightarrow{P_0 Q} \in \overrightarrow{P_0 P_h} \iff \underbrace{\Phi_B(\overrightarrow{P_0 Q})}_{(x_1 - a_1, \dots, x_n - a_n)} \in \Phi_B(\overrightarrow{P_0 P_h}) = \Sigma_0: AX = 0 \iff$$

$$\iff A \begin{pmatrix} x_1 - a_1 \\ \vdots \\ x_n - a_n \end{pmatrix} = 0 \iff A \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} - A \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} = 0 \iff$$

$$\iff A \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \underbrace{A \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}}_{\underline{b}} \quad AX = \underline{b}$$

Esempio. $\dim E = 3$ $K = \mathbb{R}$ $R = (O, B)$

$$P_0 \in \mathcal{H} \quad P_0(3, -2, 1) \quad \overrightarrow{P_0 P_h} = \mathcal{L}(u_1(1, 2, 0), u_2(2, -1, 1))$$



$$Q(x_1, x_2, x_3) \in \mathcal{H} \iff \overrightarrow{P_0 Q} \in \overrightarrow{P_0 P_h} \iff (x_1 - 3, x_2 + 2, x_3 - 1) \in \Phi_B(\overrightarrow{P_0 P_h}) = \mathcal{L}((1, 2, 0), (2, -1, 1))$$

$$\iff \text{rang} \begin{pmatrix} 1 & 2 & x_1 - 3 \\ 2 & -1 & x_2 + 2 \\ 0 & 1 & x_3 - 1 \end{pmatrix} = 2$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & x_1 - 3 \\ 0 & -3 & x_2 + 2 - 2x_1 + 6 \\ 0 & 1 & x_3 - 1 \end{pmatrix} \quad \underline{a}_3 \rightarrow \underline{a}_3 + \frac{1}{3}\underline{a}_2$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & x_4 - 3 \\ 0 & -5 & x_2 - 2x_4 + 8 \\ 0 & 0 & x_3 - 1 + \frac{1}{5}x_2 - \frac{2}{5}x_4 + \frac{8}{5} \end{pmatrix}$$

$$\mathcal{H}: -\frac{2}{5}x_4 + \frac{1}{5}x_2 + x_3 + \frac{3}{5} = 0$$

Esempio: $\dim E = 3$, $R = (0, B)$

$$\mathcal{H} \ni P_0(0, 1, 0) \quad \vec{p_E} = \mathcal{L}/u(-3, 5, 2)$$

$$Q \equiv_R (x_4, x_1, x_3) \in \mathcal{H} \iff (x_4, x_2 - 1, x_3) \in \mathcal{L}(-3, 5, 2) \iff$$

$$\iff \text{rang} \begin{pmatrix} -3 & 5 & 2 \\ x_4 & x_2 - 1 & x_3 \end{pmatrix} = 1 \quad \text{usando il Teor. degli orbit.}$$

$$\iff \begin{vmatrix} -3 & 5 \\ x_4 & x_2 - 1 \end{vmatrix} = 0 \quad \text{e} \quad \begin{vmatrix} -3 & 2 \\ x_4 & x_3 \end{vmatrix} = 0 \iff$$

$$\iff \mathcal{H}: \begin{cases} -3x_2 + 6 - 5x_4 = 0 \\ -3x_3 - 2x_4 = 0 \end{cases} \quad \vec{p_E}: \begin{cases} -3x_1 - 5x_4 = 0 \\ -3x_3 - 2x_4 = 0 \end{cases}$$

Con il ragionamento precedente abbiamo dimostrato il seguente risultato:

- Dato un sottosp. euclideo (o affine) $\mathcal{H}$, $\dim \mathcal{H} = h$, di uno spazio euclideo E , $\dim E = n$, e fissato un rif. canonico R di E , l'insieme delle coordinate in R dei punti di $\mathcal{H}$ coincide con l'insieme delle soluzioni di un sist. lin. $\Sigma: AX = \underline{b}$ con $\text{rang}(A) = n - h$.

$$\text{Inoltre: } \vec{p_E}: AX = 0.$$

Vali anche il viceversa.

$$\Sigma: AX = 0 \quad \text{in } n \text{ variabili; } \text{rang } A = n - h. \quad R = (0, B)$$

$$\text{Considera } \mathcal{S}_0: AX = 0, \quad \vec{p_E} = \phi_B^{-1}(\mathcal{S}_0)$$

$$P_0(a_1, \dots, a_n): A \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} = \underline{b}.$$

$$\mathcal{H} = (P_0, \vec{p_E}): AX = \underline{b}.$$